



UNIVERSIDAD DE LA COSTA (CUC)

Ingeniería de Sistemas

Asignatura: Ingeniería de software

Grupo: 17966

INFORME

DOCUMENTO MARCO DE REQUERIMIENTOS

Presentado a: Paola Ariza Colpas

Presentado por: Diego Navarro Gómez y Jorge Burgos Ortega

Barranquilla, Colombia

24 de marzo

Periodo académico: 2026-1

1. REGISTRO E INICIO DE SESIÓN

Identificador de caso de uso	CAS001		
Nombre	Control de acceso al sistema		
Categoría	Autenticación y Seguridad		
Complejidad	Media	Prioridad	Alta
Módulo	Autenticación y Seguridad		
Requerimiento funcional asociado	RF-001 – Registro e inicio de sesión de usuarios		
Actores	Ciudadano no registrado / Ciudadano registrado		
Casos de uso asociados	—		
Propósitos	Permitir que cualquier persona cree su cuenta en la plataforma, inicie sesión con credenciales válidas y recupere su contraseña en caso de olvido, garantizando el acceso seguro al sistema.		

Datos de entrada

No.	Nombre	Tipo	Validaciones
1	Nombres y apellidos	Texto	Campo obligatorio. Mínimo 2 caracteres, máximo 100.
2	Correo electrónico	Texto / Email	Campo obligatorio. Debe tener formato válido de correo. Único en el sistema.
3	Contraseña	Texto (oculto)	Campo obligatorio. Mínimo 8 caracteres, al menos 1 mayúscula y 1 número.
4	Confirmación de contraseña	Texto (oculto)	Campo obligatorio. Debe coincidir exactamente con el campo Contraseña.
5	Correo o usuario (login)	Texto / Email	Campo obligatorio en inicio de sesión. Debe existir en el sistema.
6	Contraseña (login)	Texto (oculto)	Campo obligatorio en inicio de sesión.
7	Correo de recuperación	Texto / Email	Campo obligatorio en recuperación. Debe estar registrado en el sistema.

Datos de salida

No.	Nombre	Tipo	Validaciones
1	Código de respuesta	Texto	Código del mensaje de respuesta de la operación.
2	Token de sesión	Texto	Identificador de sesión activa generado tras inicio de sesión exitoso.
3	Descripción de respuesta	Texto	Descripción del mensaje de respuesta de la operación.
4	Enlace de recuperación	URL / Email	Enlace enviado al correo del usuario para restablecer su contraseña.

Precondición	Para el inicio de sesión: el ciudadano debe tener una cuenta registrada y verificada en la plataforma. Para el registro: ninguna (el acceso es público).
---------------------	--

Flujo normal de trabajo

No.	Actor	Sistema
1	Ingresa a la plataforma y selecciona la opción "Registrarse".	
2		Despliega el formulario de registro con los campos requeridos.
3	Diligencia nombres, correo electrónico, contraseña y confirmación de contraseña.	
4	Presiona el botón "Crear cuenta".	
5		Valida todos los campos obligatorios, el formato del correo y que la contraseña coincida con su confirmación.
6		Verifica que el correo no esté registrado previamente en el sistema.
7		Crea la cuenta, asigna el rol "Ciudadano" y envía correo de verificación.
8	Confirma su correo mediante el enlace recibido.	
9		Activa la cuenta y redirige al usuario a la pantalla de inicio de sesión.
10	Ingresa correo y contraseña, y presiona "Iniciar sesión".	
11		Valida las credenciales y, si son correctas, genera token de sesión y redirige al panel principal.

Flujo alternativo: Recuperación de contraseña

No.	Actor	Sistema
1	Selecciona "¿Olvidaste tu contraseña?" en la pantalla de inicio de sesión.	
2		Despliega el formulario de recuperación de contraseña.
3	Ingresa su correo electrónico registrado y presiona "Enviar".	
4		Verifica que el correo exista en el sistema. Envía enlace de recuperación con vigencia de 30 minutos.
5	Accede al enlace recibido, ingresa nueva contraseña y la confirma.	
6		Valida que las contraseñas coincidan y cumplan los requisitos. Actualiza la contraseña y confirma el cambio.

Flujo alternativo: El ciudadano no completa los campos obligatorios

No.	Actor	Sistema
1		
2		
3		
4		
5		Detecta que uno o más campos obligatorios están vacíos, el correo no tiene formato válido, o las contraseñas no coinciden. Envía mensaje MS003 de la tabla de Mensajes del sistema.
6		Resalta los campos con error y vuelve al paso 3.

Flujo alternativo: Credenciales inválidas en inicio de sesión

No.	Actor	Sistema
1	Ingresa correo y/o contraseña incorrectos, y presiona "Iniciar sesión".	
2		Detecta credenciales inválidas. Muestra mensaje MS005. Tras 5 intentos fallidos, bloquea la cuenta temporalmente por 15 minutos.

Excepciones

No.	Excepción	Acción
1	Parámetros de entrada vacíos o nulos	Enviar mensaje MS003 de la tabla de Mensajes del sistema.
2	Parámetros no cumplen condiciones especificadas	Enviar mensaje MS002 de la tabla de Mensajes del sistema.
3	Error inesperado del sistema (pérdida de conexión a base de datos o indisponibilidad del servicio)	Enviar mensaje MS004 de la tabla de Mensajes del sistema.
4	Enlace de recuperación expirado	Enviar mensaje MS006 e invitar al usuario a solicitar un nuevo enlace.

Postcondición	El ciudadano queda autenticado con una sesión activa, o —en el flujo de registro— con su cuenta creada y verificada. En el flujo de recuperación, la contraseña queda actualizada exitosamente.
----------------------	---

Riesgos	Indisponibilidad del servidor al momento del registro o inicio de sesión. Posibilidad de que el correo de verificación o recuperación sea clasificado como spam.
Criterios de aceptación	Validar que todos los campos obligatorios sean verificados antes del envío. El sistema debe bloquear intentos repetidos de inicio de sesión fallido. Los enlaces de recuperación deben expirar en un tiempo definido.
Comentarios	Se recomienda implementar autenticación en dos pasos (2FA) en una fase posterior. Los mensajes de error no deben revelar si el correo existe en el sistema para evitar ataques de enumeración de usuarios.

Elaborado por: Diego Navarro Gómez | Jorge Burgos Ortega

2. REPORTAR UN PROBLEMA EN EL BARRIO

Identificador de caso de uso	CAS002	
Nombre	Reportar un problema en el barrio	
Categoría	Gestión de Incidencias	
Complejidad	Media	Prioridad Alta
Módulo	Reportes Ciudadanos	
Requerimiento funcional asociado	RF-002 – Registro de incidencias en la comunidad	
Actores	Ciudadano registrado	
Casos de uso asociados	CAS001 – Control de Acceso	
Propósitos	Permitir que cualquier ciudadano registrado documente un problema identificado en su barrio, especificando el tipo de incidencia, descripción, ubicación, evidencia fotográfica/documental y fecha de ocurrencia.	

Datos de entrada			
No.	Nombre	Tipo	Validaciones
1	Tipo de problema	Lista desplegable	Campo obligatorio. Debe seleccionarse una opción válida de la lista.
2	Descripción	Texto largo	Campo obligatorio. Mínimo 20 caracteres, máximo 1000.
3	Ubicación	Texto / Mapa	Campo obligatorio. Dirección o coordenadas geográficas.
4	Evidencia (foto/archivo)	Archivo adjunto	Opcional. Formatos permitidos: JPG, PNG, PDF. Máximo 5 MB.
5	Fecha de ocurrencia	Fecha	Campo obligatorio. No puede ser posterior a la fecha actual.

Datos de salida			
No.	Nombre	Tipo	Validaciones
1	Código de respuesta	Texto	Código del mensaje de respuesta de la operación.
2	Número de reporte generado	Texto / Número	Identificador único del reporte creado en el sistema.
3	Descripción de respuesta	Texto	Descripción del mensaje de respuesta de la operación.

Precondición	El ciudadano debe haber iniciado sesión en la plataforma con credenciales válidas y activas.
---------------------	--

Flujo normal de trabajo		
No.	Actor	Sistema
1	Ingresa a la sección "Reportar problema" desde el menú principal.	
2		Despliega el formulario de registro de incidencia.
3	Selecciona el tipo de problema de la lista disponible.	
4	Ingresa la descripción del problema en el campo de texto.	
5	Especifica la ubicación del problema (dirección o mapa interactivo).	
6	Adjunta evidencia fotográfica o documental (opcional).	
7	Ingresa o confirma la fecha de ocurrencia del problema.	
8	Presiona el botón "Enviar reporte".	
9		Valida todos los campos obligatorios y el formato de los datos ingresados.
10		Registra el reporte con estado "Pendiente", asigna número único de caso, y guarda la fecha/hora de creación e IP del ciudadano.
11		Muestra mensaje de confirmación con el número de radicado del reporte.

Postcondición	El reporte queda registrado en el sistema con estado "Pendiente" y el ciudadano recibe confirmación con el número de caso asignado.
----------------------	---

Flujo alternativo: El ciudadano no completa los campos obligatorios		
No.	Actor	Sistema
9		Detecta que uno o más campos obligatorios están vacíos o con formato incorrecto. Envía mensaje MS003 de la tabla de Mensajes del sistema.
10		Resalta los campos con error y vuelve al paso 3.

Flujo alternativo: El archivo adjunto supera el tamaño permitido		
No.	Actor	Sistema

6	Intenta adjuntar un archivo que supera 5 MB o de formato no permitido.	
7		Rechaza el archivo y muestra mensaje MS008 de la tabla de Mensajes del sistema. Solicita al ciudadano seleccionar otro archivo.

Excepciones		
No.	Excepción	Acción
1	Parámetros de entrada vacíos o nulos	Enviar mensaje MS003 de la tabla de Mensajes del sistema.
2	Parámetros no cumplen condiciones especificadas	Enviar mensaje MS002 de la tabla de Mensajes del sistema.
3	Error inesperado del sistema (pérdida de conexión a base de datos o indisponibilidad del servicio)	Enviar mensaje MS004 de la tabla de Mensajes del sistema.

Riesgos	Indisponibilidad del servidor al momento de realizar la transacción. Pérdida de datos si el ciudadano abandona el formulario a mitad de diligenciamiento.
Criterios de aceptación	Validar que todos los campos obligatorios sean verificados antes del envío. El sistema debe generar un número único de reporte y confirmarlo al ciudadano.
Comentarios	Se recomienda implementar guardado automático del formulario en borrador para evitar pérdida de información por inactividad o cierre involuntario del navegador.

Elaborado por: Diego Navarro Gómez | Jorge Burgos Ortega

3. SABER QUÉ PASÓ CON SU REPORTE

Identificador de caso de uso	CAS003		
Nombre	Seguimiento del estado de un reporte		
Categoría	Gestión de Incidencias		
Complejidad	Baja	Prioridad	Alta
Módulo	Reportes Ciudadanos		
Requerimiento funcional asociado	RF-003 – Consulta y seguimiento de incidencias reportadas		
Actores	Ciudadano registrado		
Casos de uso asociados	CAS001 – Control de Acceso CAS002 – Reportar un problema en el barrio		
Propósitos	Permitir que el ciudadano que generó un reporte pueda consultar en cualquier momento el estado actual de su caso (Pendiente, En revisión, En atención, Resuelto) y visualizar el historial completo de cambios y observaciones registradas por los administradores.		

Datos de entrada

No.	Nombre	Tipo	Validaciones
1	Número de reporte / Código de caso	Texto / Número	Campo opcional si el ciudadano accede desde su panel; obligatorio si consulta por búsqueda directa.
2	Filtro por estado	Lista desplegable	Opcional. Valores: Pendiente, En revisión, En atención, Resuelto.
3	Filtro por fecha	Rango de fechas	Opcional. La fecha de inicio no puede ser posterior a la fecha de fin.

Datos de salida

No.	Nombre	Tipo	Validaciones
1	Código de respuesta	Texto	Código del mensaje de respuesta de la operación.
2	Estado actual del reporte	Texto	Indica el estado vigente: Pendiente, En revisión, En atención o Resuelto.
3	Historial de cambios	Lista / Texto	Registro cronológico de cada cambio de estado y observaciones registradas.
4	Descripción de respuesta	Texto	Descripción del mensaje de respuesta de la operación.

Precondición	El ciudadano debe haber iniciado sesión en la plataforma con credenciales válidas y activas. Debe tener al menos un reporte registrado en el sistema.
---------------------	---

Flujo normal de trabajo

No.	Actor	Sistema
1	Inicia sesión y accede a la sección "Mis reportes" desde el menú principal.	
2		Muestra el listado de todos los reportes generados por el ciudadano autenticado, con estado actual y fecha de creación.
3	Selecciona el reporte que desea consultar.	
4		Despliega el detalle del reporte: tipo de problema, descripción, ubicación, evidencia adjunta, estado actual y historial de cambios.
5	Revisa el historial de estados y las observaciones dejadas por los administradores.	
6		Mantiene el historial ordenado cronológicamente de más reciente a más antiguo.

Flujo alternativo: Búsqueda por número de reporte

No.	Actor	Sistema
1	Ingresa el número de reporte en el buscador de la sección "Mis reportes".	
2		Busca el reporte por el número ingresado y verifica que pertenezca al ciudadano autenticado.
3		Despliega el detalle y el historial del reporte encontrado.

Flujo alternativo: Aplicación de filtros

No.	Actor	Sistema
1	Aplica filtros por estado y/o rango de fechas.	
2		Filtra y muestra solo los reportes que cumplen con los criterios seleccionados.
3		Si no hay resultados para los filtros aplicados, muestra mensaje MS007 indicando que no se encontraron reportes con los criterios seleccionados.

Flujo alternativo: Número de reporte no válido o ajeno

No.	Actor	Sistema
1	Ingresa un número de reporte que no existe o no le pertenece.	
2		Detecta que el reporte no está asociado al ciudadano autenticado. Muestra mensaje MS009 y no revela información del reporte ajeno.

Excepciones

No.	Excepción	Acción
1	Parámetros de entrada vacíos o nulos	Enviar mensaje MS003 de la tabla de Mensajes del sistema.
2	Reporte no encontrado o no asociado al usuario	Enviar mensaje MS009 de la tabla de Mensajes del sistema.
3	Error inesperado del sistema (pérdida de conexión a base de datos o indisponibilidad del servicio)	Enviar mensaje MS004 de la tabla de Mensajes del sistema.

Postcondición	El ciudadano visualiza el estado actual y el historial completo de su reporte sin que se altere ningún dato en el sistema.
---------------	--

Riesgos	Indisponibilidad del servidor al momento de la consulta. Posible visualización de información desactualizada si el sistema tiene latencia en la actualización de estados.
Criterios de aceptación	El sistema debe mostrar únicamente los reportes pertenecientes al ciudadano autenticado. El historial debe reflejar todos los cambios de estado en orden cronológico. Los filtros deben retornar resultados coherentes con los criterios seleccionados.
Comentarios	Se recomienda implementar notificaciones automáticas (correo o push) al ciudadano cada vez que el estado de su reporte cambie, para reducir la necesidad de consultas manuales.

Elaborado por: Diego Navarro Gómez | Jorge Burgos Ortega

4. PANEL PARA LOS ADMINISTRADORES

Identificador de caso de uso	CAS004		
Nombre	Panel de administración de reportes		
Categoría	Administración y Gestión		
Complejidad	Alta	Prioridad	Alta
Módulo	Administración		
Requerimiento funcional asociado	RF-004 – Gestión y administración de reportes ciudadanos		
Actores	Administrador		
Casos de uso asociados	CAS001 – Control de Acceso CAS002 – Reportar un problema en el barrio CAS003 – Seguimiento del estado de un reporte		
Propósitos	Proveer a los administradores un panel centralizado donde puedan visualizar todos los reportes recibidos, filtrarlos por categoría, estado, fecha o barrio, asignar el responsable de atención, cambiar el estado del caso y dejar observaciones sobre su gestión.		

Datos de entrada

No.	Nombre	Tipo	Validaciones
1	Filtro por categoría	Lista desplegable	Opcional. Valores según el catálogo de tipos de problema configurado.
2	Filtro por estado	Lista desplegable	Opcional. Valores: Pendiente, En revisión, En atención, Resuelto.
3	Filtro por fecha	Rango de fechas	Opcional. La fecha de inicio no puede ser posterior a la fecha de fin.
4	Filtro por barrio / ubicación	Texto / Lista	Opcional. Nombre del barrio o zona geográfica.
5	Responsable asignado	Lista desplegable / Usuario	Obligatorio al asignar un reporte. Debe ser un usuario con perfil de gestor activo en el sistema.
6	Nuevo estado del reporte	Lista desplegable	Obligatorio al cambiar estado. Valores: Pendiente, En revisión, En atención, Resuelto.
7	Observación del administrador	Texto largo	Opcional al cambiar estado. Máximo 2000 caracteres. Queda registrada en el historial.

Datos de salida

No.	Nombre	Tipo	Validaciones
1	Código de respuesta	Texto	Código del mensaje de respuesta de la operación.
2	Listado de reportes	Tabla / Lista	Reportes filtrados con: número de caso, tipo, barrio, estado actual, fecha de creación y responsable asignado.
3	Detalle del reporte seleccionado	Formulario / Texto	Información completa del reporte incluyendo evidencia adjunta e historial.
4	Confirmación de acción	Texto	Mensaje de confirmación tras asignar responsable, cambiar estado o registrar observación.
5	Descripción de respuesta	Texto	Descripción del mensaje de respuesta de la operación.

Precondición	El usuario debe haber iniciado sesión con un perfil de Administrador o Gestor con permisos activos sobre el módulo de Administración.
---------------------	---

Flujo normal de trabajo

No.	Actor	Sistema
1	Inicia sesión con perfil de Administrador y accede al panel de administración.	
2		Muestra el listado completo de reportes recibidos con su estado actual, ordenados por fecha de creación descendente.
3	Aplica filtros por categoría, estado, fecha o barrio según su criterio de gestión.	
4		Actualiza el listado mostrando únicamente los reportes que cumplen los filtros seleccionados.
5	Selecciona un reporte para ver su detalle completo.	
6		Despliega: tipo de problema, descripción, ubicación, evidencia adjunta, historial de estados y responsable actual.
7	Asigna el reporte a un gestor responsable seleccionándolo de la lista de usuarios disponibles.	
8		Registra la asignación, actualiza el reporte y notifica al gestor asignado.
9	Cambia el estado del reporte y, opcionalmente, deja una observación de gestión.	

10		Valida el nuevo estado, registra el cambio en el historial con fecha/hora y usuario que realizó el cambio, y notifica al ciudadano sobre la actualización.
----	--	--

Flujo alternativo: Aplicación de filtros sin resultados

No.	Actor	Sistema
1	Aplica filtros por categoría, estado, rango de fechas o barrio.	
2		Retorna el listado filtrado. Si ningún reporte cumple los criterios, muestra mensaje MS007 indicando que no hay resultados para los filtros aplicados.

Flujo alternativo: Asignación sin responsable seleccionado

No.	Actor	Sistema
1	Intenta asignar un reporte sin seleccionar un responsable.	
2		Detecta que el campo Responsable asignado está vacío. Muestra mensaje MS003 y solicita seleccionar un responsable antes de confirmar.

Flujo alternativo: Cambio de estado inválido

No.	Actor	Sistema
1	Intenta cambiar el estado a un valor inválido o en un orden no permitido por la lógica de negocio.	
2		Rechaza el cambio, muestra mensaje MS002 y mantiene el estado anterior del reporte.

Excepciones

No.	Excepción	Acción
1	Parámetros de entrada vacíos o nulos en acciones requeridas	Enviar mensaje MS003 de la tabla de Mensajes del sistema.
2	Parámetros no cumplen condiciones especificadas (ej. estado inválido)	Enviar mensaje MS002 de la tabla de Mensajes del sistema.
3	Error inesperado del sistema (pérdida de conexión a base de datos o indisponibilidad del servicio)	Enviar mensaje MS004 de la tabla de Mensajes del sistema.
4	Gestor asignado inactivo o eliminado del sistema	Enviar mensaje MS010 e impedir la asignación hasta que se seleccione un usuario activo.

Postcondición	El administrador ha gestionado el reporte: asignó responsable, actualizó el estado y/o registró una observación. Todos los cambios quedan registrados en el historial del reporte con fecha, hora y usuario gestor. El ciudadano recibe notificación del cambio de estado.
Riesgos	Indisponibilidad del servidor durante la gestión de un reporte. Posibilidad de que dos administradores editen el mismo reporte simultáneamente generando conflictos de datos.
Criterios de aceptación	Validar que el campo Responsable asignado esté completo antes de confirmar la asignación. El sistema debe registrar cada cambio de estado con fecha, hora y usuario en el historial. Los filtros deben retornar resultados coherentes con los criterios seleccionados.
Comentarios	Se recomienda implementar un mecanismo de bloqueo optimista para evitar ediciones simultáneas sobre el mismo reporte. Adicionalmente, se sugiere un módulo de reportes estadísticos (reportes por barrio, por categoría, tiempos de resolución) como funcionalidad futura del panel.

Elaborado por: Diego Navarro Gómez | Jorge Burgos Ortega

5. VISTA DEL CIUDADANO

Identificador de caso de uso	CAS005	
Nombre	Vista del ciudadano	
Categoría	Portal Ciudadano	
Complejidad	Baja	Prioridad Alta
Módulo	Portal Ciudadano	
Requerimiento funcional asociado	RF-005 – Consulta de reportes propios del ciudadano	
Actores	Ciudadano registrado	
Casos de uso asociados	CAS001 – Control de Acceso, CAS002 – Reportar un problema en el barrio	
Propósitos	Permitir que el ciudadano registrado consulte el listado de todos sus reportes enviados, visualice el estado actual de cada uno (pendiente, en revisión, en atención, resuelto) y distinga fácilmente los que ya fueron atendidos de los que aún se encuentran en espera.	

Datos de entrada			
No.	Nombre	Tipo	Validaciones
1	Filtro de estado	Lista desplegable	Opcional. Valores permitidos: Todos, Pendiente, En revisión, En atención, Resuelto.
2	Filtro de fecha	Selector de rango de fechas	Opcional. La fecha de inicio no puede ser posterior a la fecha fin.

Datos de salida			
No.	Nombre	Tipo	Validaciones
1	Listado de reportes	Tabla / Lista	Muestra todos los reportes del ciudadano que cumplan el filtro aplicado.
2	Número de reporte	Texto / Número	Identificador único de cada reporte.
3	Tipo de problema	Texto	Categoría del problema reportado.
4	Fecha de creación	Fecha	Fecha y hora en que se registró el reporte.
5	Estado actual	Texto / Etiqueta	Estado vigente del reporte con indicador visual de color.
6	Contadores resumen	Número	Total de reportes atendidos vs. pendientes.

Precondición	El ciudadano debe haber iniciado sesión en la plataforma con credenciales válidas y activas.
---------------------	--

Flujo normal de trabajo		
No.	Actor	Sistema
1	Ingresa a la sección “Mis reportes” desde el menú principal.	
2		Carga y muestra el listado de todos los reportes del ciudadano autenticado, ordenados por fecha de creación descendente.
3	Visualiza el resumen con el número de reportes atendidos y pendientes.	
4	Opcionalmente aplica filtros por estado y/o rango de fechas.	
5		Actualiza el listado mostrando solo los reportes que cumplen el criterio seleccionado.
6	Selecciona un reporte de la lista para ver su detalle.	
7		Redirige al caso de uso CAS003 – Seguimiento y Reporte, mostrando el historial completo del caso seleccionado.

Postcondición	El ciudadano visualiza el listado completo o filtrado de sus reportes con el estado de cada uno claramente identificado.
----------------------	--

Flujo alternativo: El ciudadano no tiene reportes registrados		
No.	Actor	Sistema
2		Detecta que el ciudadano no tiene reportes registrados. Muestra mensaje informativo indicando que aún no ha enviado ningún reporte, con enlace directo al formulario de reporte.

Flujo alternativo: El filtro no arroja resultados		
No.	Actor	Sistema
5		El filtro aplicado no devuelve resultados. Muestra mensaje indicando que no existen reportes con los criterios seleccionados y sugiere ampliar el rango de búsqueda.

Excepciones		
No.	Excepción	Acción

1	Error de autenticación o sesión expirada	Redirigir al login y mostrar mensaje MS001 de la tabla de Mensajes del sistema.
2	Error inesperado del sistema (falla de base de datos o servicio no disponible)	Enviar mensaje MS004 de la tabla de Mensajes del sistema.

Riesgos	Indisponibilidad del servidor al momento de cargar la vista. Pérdida de sesión por inactividad prolongada.
Criterios de aceptación	El sistema debe mostrar correctamente el estado de cada reporte con diferenciación visual. Los contadores de reportes atendidos y pendientes deben ser precisos y actualizados en tiempo real.
Comentarios	Se recomienda resaltar con color verde los reportes resueltos y con color naranja o rojo los pendientes para facilitar la lectura del ciudadano.

Elaborado por: Diego Navarro Gómez | Jorge Burgos Ortega

6. NÚMEROS QUE IMPORTAN – PANEL DE ESTADÍSTICAS

Identificador de caso de uso	CAS006	
Nombre	Números que importan – Panel de estadísticas	
Categoría	Estadísticas y Reportes	
Complejidad	Media	Prioridad Media
Módulo	Estadísticas y Reportes	
Requerimiento funcional asociado	RF-006 – Panel de indicadores y métricas de la plataforma	
Actores	Administrador, Ciudadano registrado	
Casos de uso asociados	CAS001 – Control de Acceso, CAS004 – Panel de Administradores	
Propósitos	Presentar un resumen visual con las métricas clave de la plataforma: total de reportes registrados, distribución por categoría, cantidad de reportes resueltos y tiempo promedio de atención por caso, permitiendo a administradores y ciudadanos interpretar rápidamente el estado de la gestión comunitaria.	

Datos de entrada			
No.	Nombre	Tipo	Validaciones
1	Filtro de período	Lista desplegable / Selector de fechas	Opcional. Permite acotar las estadísticas a un período de tiempo específico (últimos 7 días, mes, año, personalizado).
2	Filtro de categoría	Lista desplegable	Opcional. Permite ver estadísticas de una categoría de problema específica.
3	Filtro de barrio / zona	Lista desplegable	Opcional. Solo disponible para el rol Administrador.

Datos de salida			
No.	Nombre	Tipo	Validaciones
1	Total de reportes	Número	Número total de reportes registrados en el período seleccionado.
2	Distribución por categoría	Gráfico / Tabla	Cantidad de reportes agrupados por tipo de problema, expresados en valor absoluto y porcentaje.
3	Total resueltos	Número	Cantidad de reportes que alcanzaron el estado “Resuelto” en el período.

4	Tiempo promedio de atención	Número (días/horas)	Promedio del tiempo transcurrido desde la creación hasta el cambio al estado "Resuelto".
5	Reportes pendientes	Número	Cantidad de reportes en estado "Pendiente" o "En revisión".

Precondición	El usuario (administrador o ciudadano) debe haber iniciado sesión con credenciales válidas y activas.
---------------------	---

Flujo normal de trabajo		
No.	Actor	Sistema
1	Accede al módulo "Estadísticas" desde el menú principal.	
2		Calcula y muestra los indicadores generales con los datos del período predeterminado (últimos 30 días).
3	Visualiza el resumen de indicadores clave: total de reportes, distribución por categoría, resueltos y tiempo promedio.	
4	Opcionalmente aplica filtros de período, categoría o barrio.	
5		Recalcula y actualiza todos los indicadores y gráficos con los parámetros seleccionados.
6	Interpreta los datos visualizados en gráficos y tablas resumidas.	

Postcondición	El usuario visualiza los indicadores y gráficos actualizados de acuerdo con los filtros aplicados. Los datos reflejan el estado real de los reportes en la plataforma.
----------------------	--

Flujo alternativo: No existen datos para el período seleccionado		
No.	Actor	Sistema
2		No existen datos registrados para el período solicitado. Muestra mensaje informativo indicando ausencia de datos y sugiere ampliar el rango de fechas.

Flujo alternativo: El ciudadano intenta usar el filtro de barrio		
No.	Actor	Sistema
4	El ciudadano intenta aplicar el filtro de barrio / zona.	
5		Oculto o deshabilita el filtro de barrio / zona por no tener permisos de administrador. Muestra solo los indicadores correspondientes a sus propios reportes.

Excepciones		
No.	Excepción	Acción
1	Parámetros de entrada vacíos o nulos	Enviar mensaje MS003 de la tabla de Mensajes del sistema.
2	Error al calcular el tiempo promedio (datos insuficientes)	Mostrar el campo con el indicador “Sin datos suficientes” sin bloquear el resto del panel.
3	Error inesperado del sistema (falla de base de datos o servicio no disponible)	Enviar mensaje MS004 de la tabla de Mensajes del sistema.

Riesgos	Indisponibilidad del servidor al momento de generar las estadísticas. Datos inconsistentes si los reportes no tienen registrado correctamente el campo de fecha de resolución.
Criterios de aceptación	Los indicadores deben reflejar los datos reales de la base de datos sin desfases. El tiempo promedio de atención debe calcularse correctamente. Los gráficos deben actualizarse al aplicar cualquier filtro.
Comentarios	Se recomienda mostrar gráficas de barras o de torta para la distribución por categoría. Los indicadores numéricos principales deben destacarse visualmente con tarjetas de resumen en la parte superior del panel.

Elaborado por: Diego Navarro Gómez | Jorge Burgos Ortega

Diagrama de caso de uso — RF-001

RF-001 – Registro e inicio de sesión

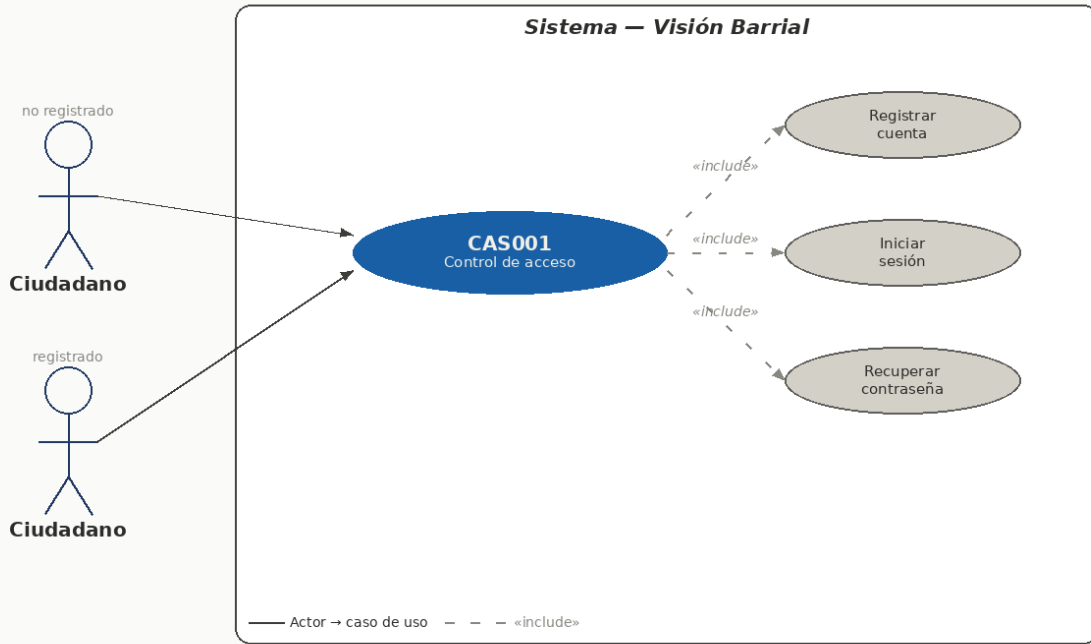


Diagrama de caso de uso — RF-002

RF-002 – Registro de problema barrial

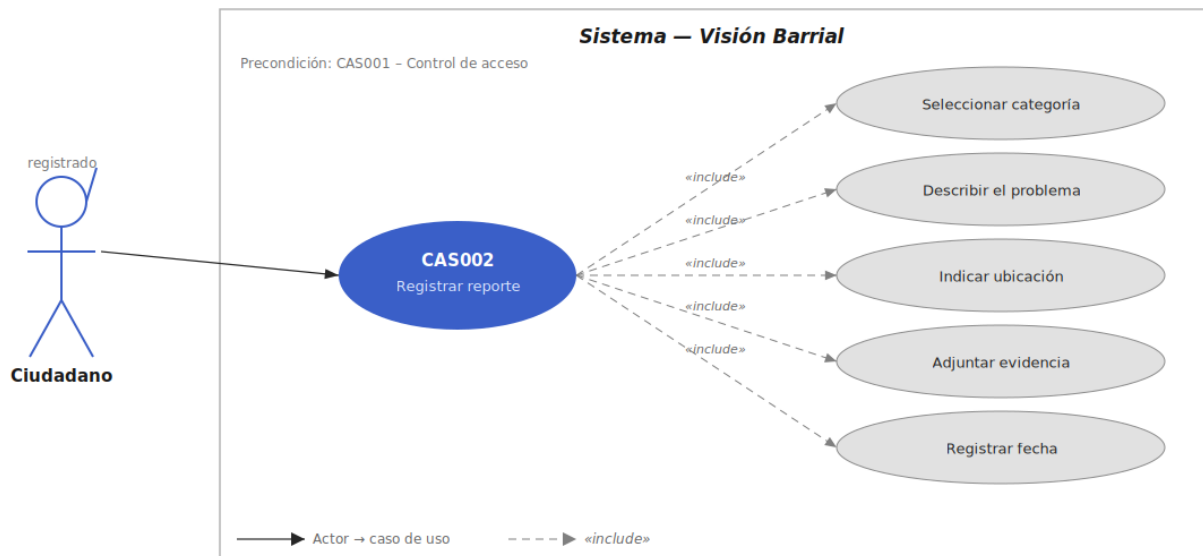


Diagrama de caso de uso — RF-003

RF-003 - Consulta y seguimiento de incidencias reportadas

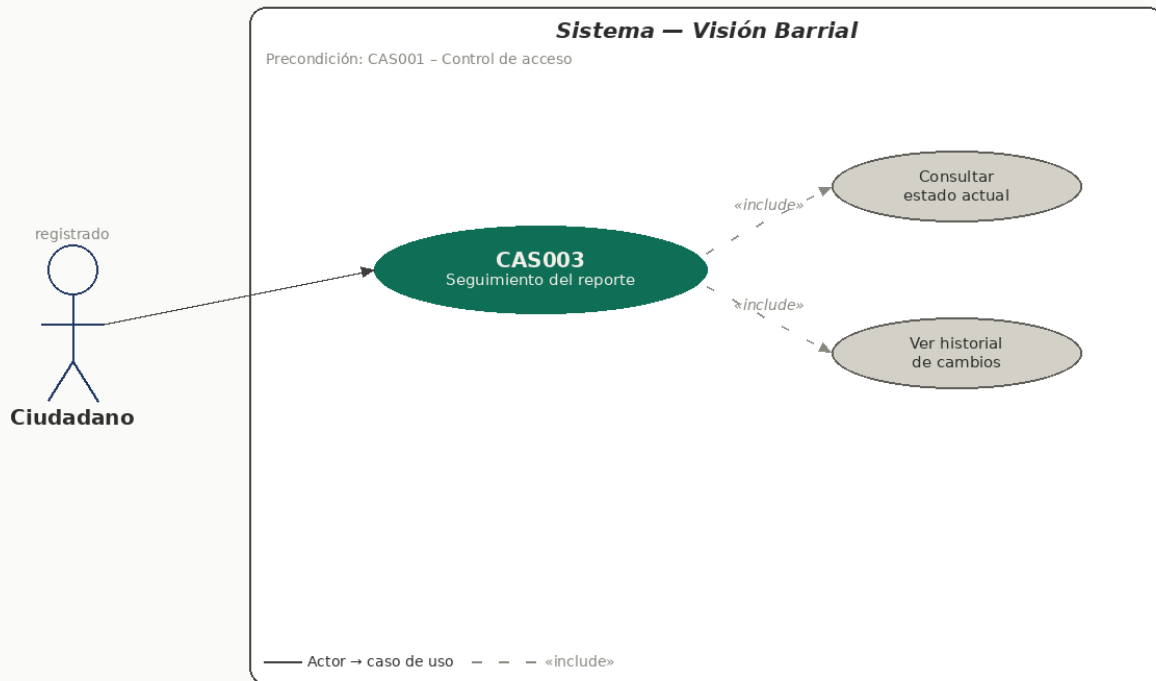


Diagrama de caso de uso — RF-004

RF-004 - Gestión y administración de reportes ciudadanos

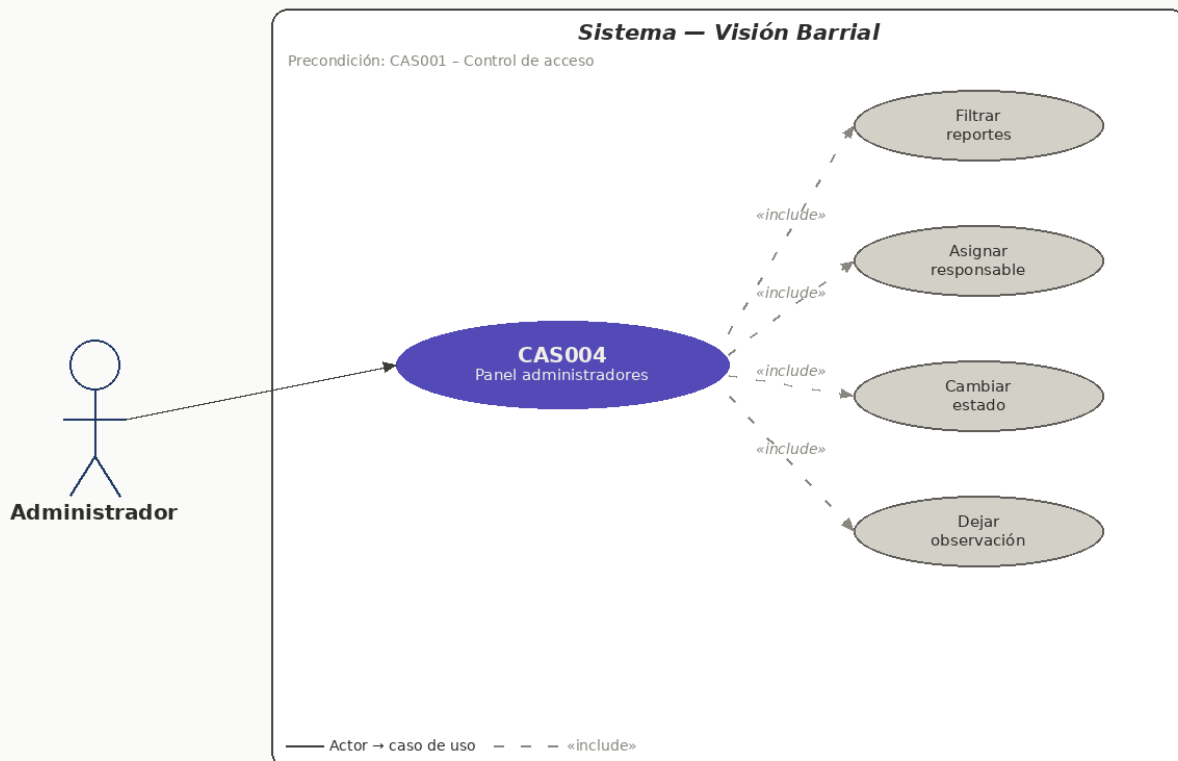


Diagrama de caso de uso — RF-005

RF-005 – Vista de reportes del ciudadano

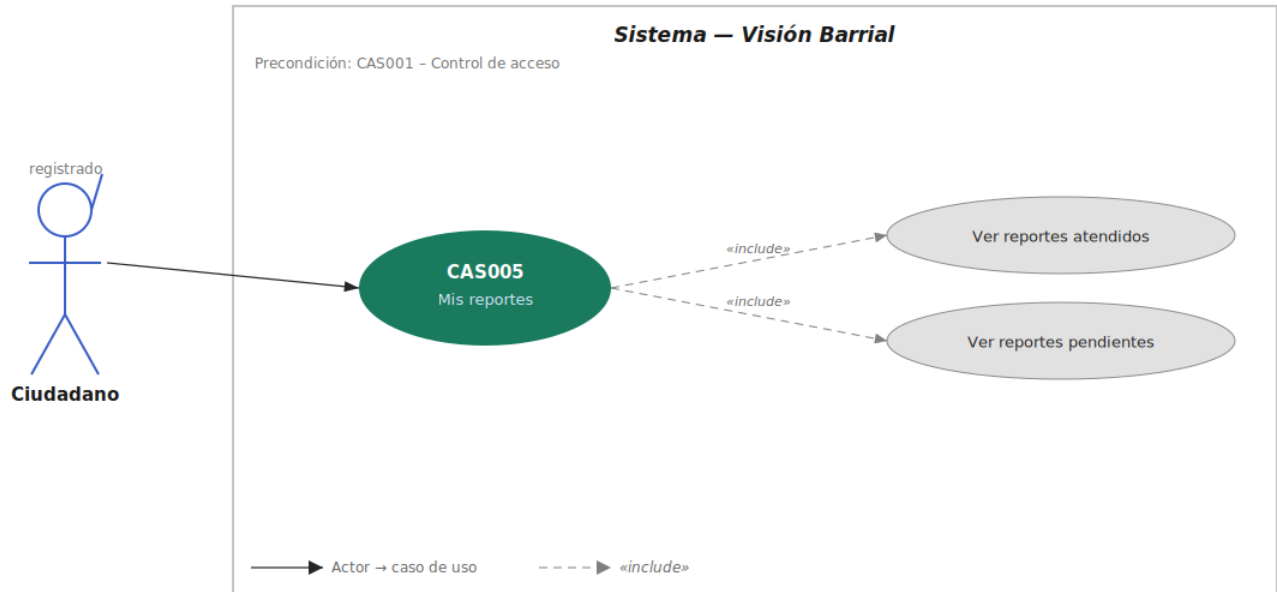


Diagrama de caso de uso — RF-006

RF-006 – Panel de estadísticas y métricas

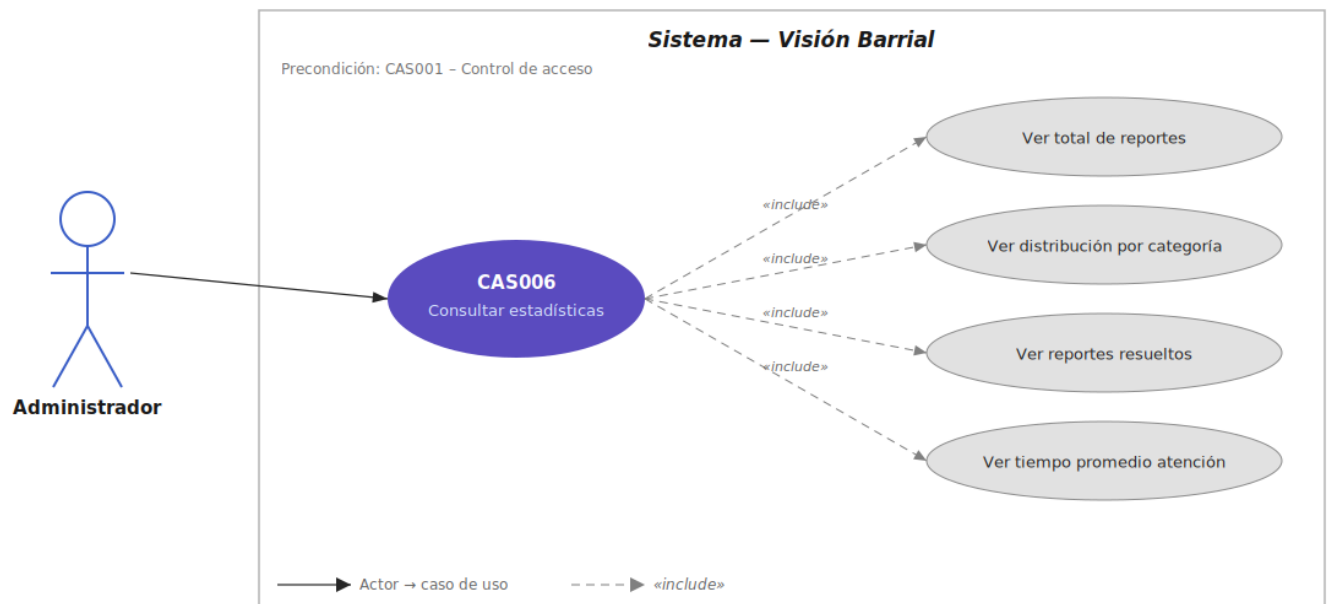


Diagrama de Clases — Sistema de Reportes Ciudadanos

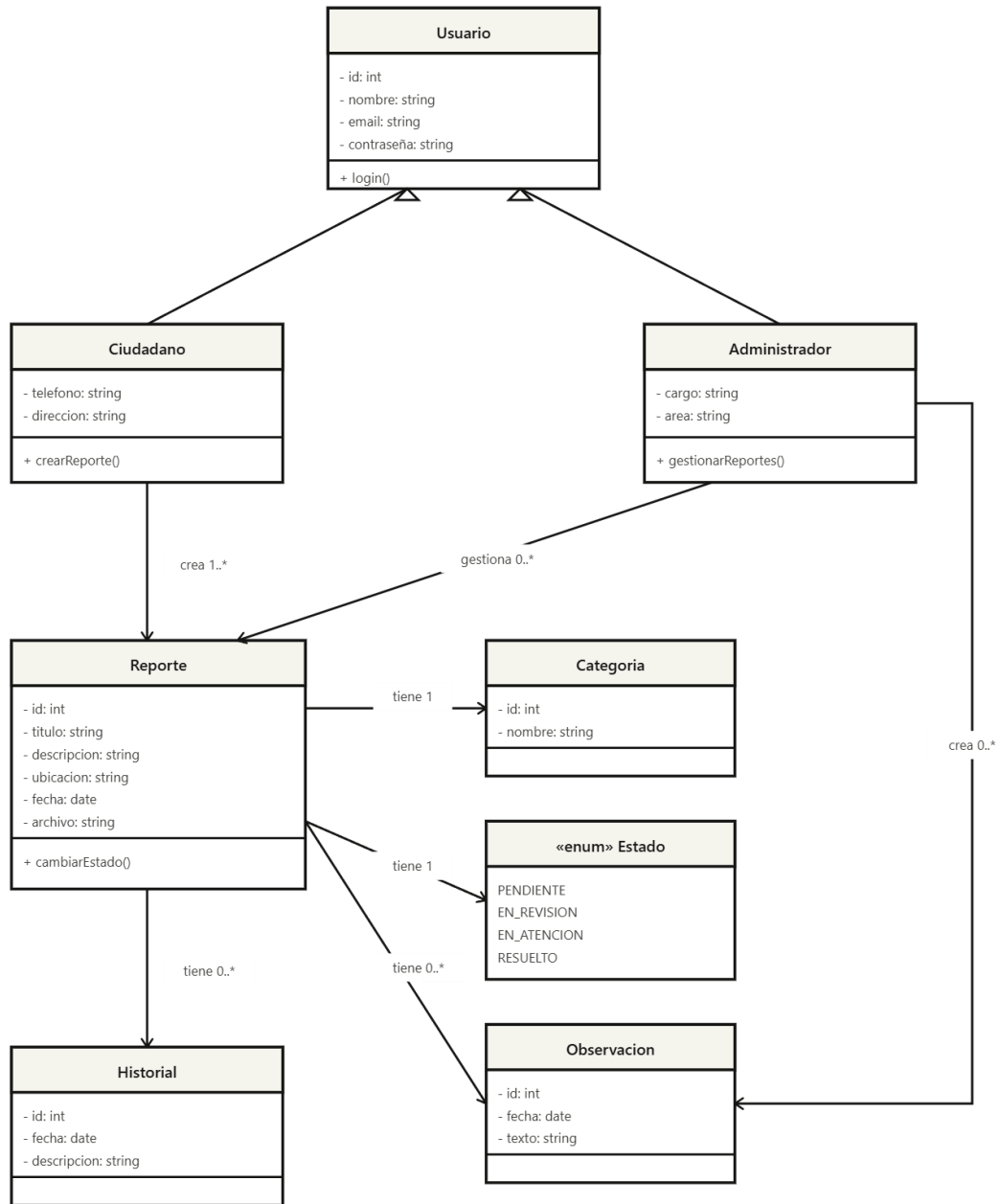


Diagrama de Actividades — RF-001: Control de acceso

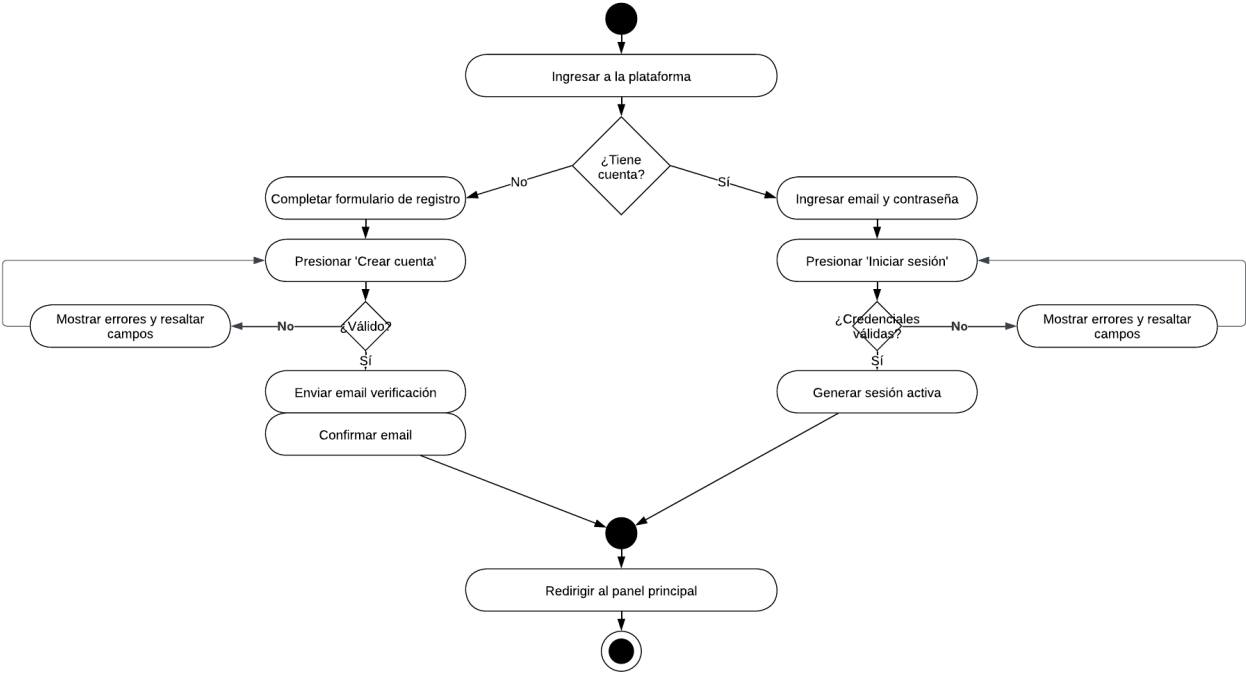


Diagrama de Actividades — RF-002: Reportar problema

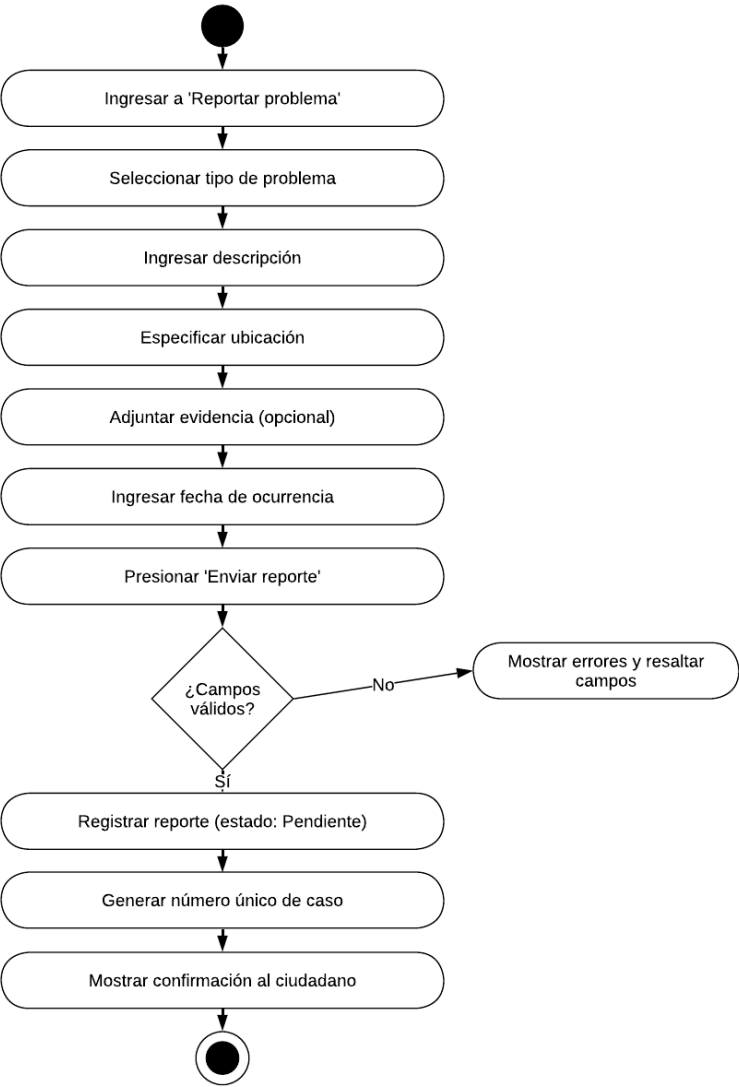


Diagrama de Actividades — RF-003: Seguimiento del reporte

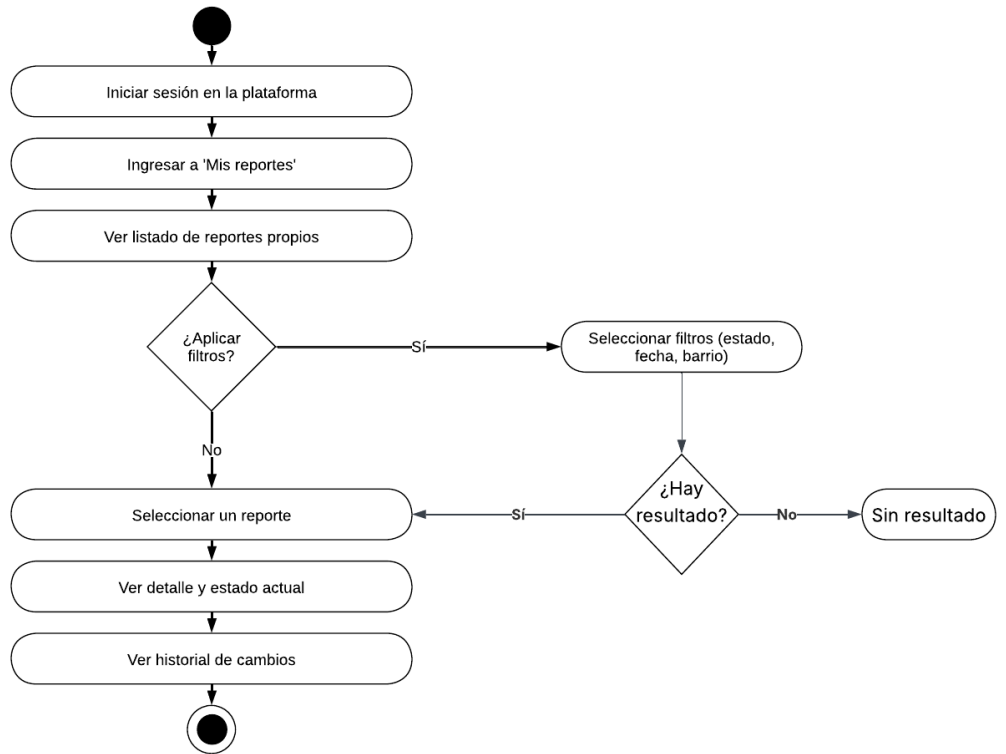


Diagrama de Actividades — RF-004: Panel administradores

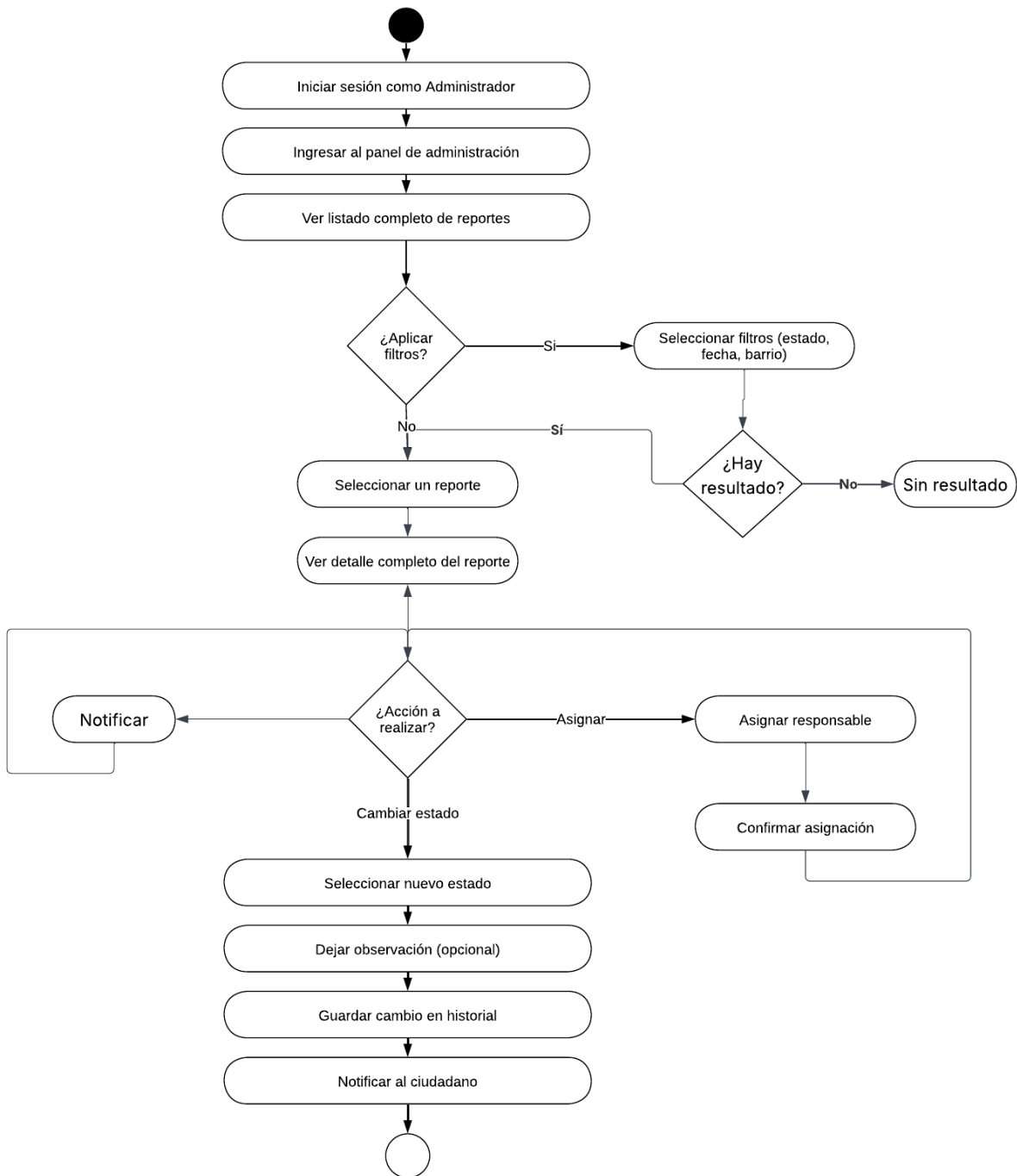


Diagrama de Actividades — RF-005: Vista del ciudadano

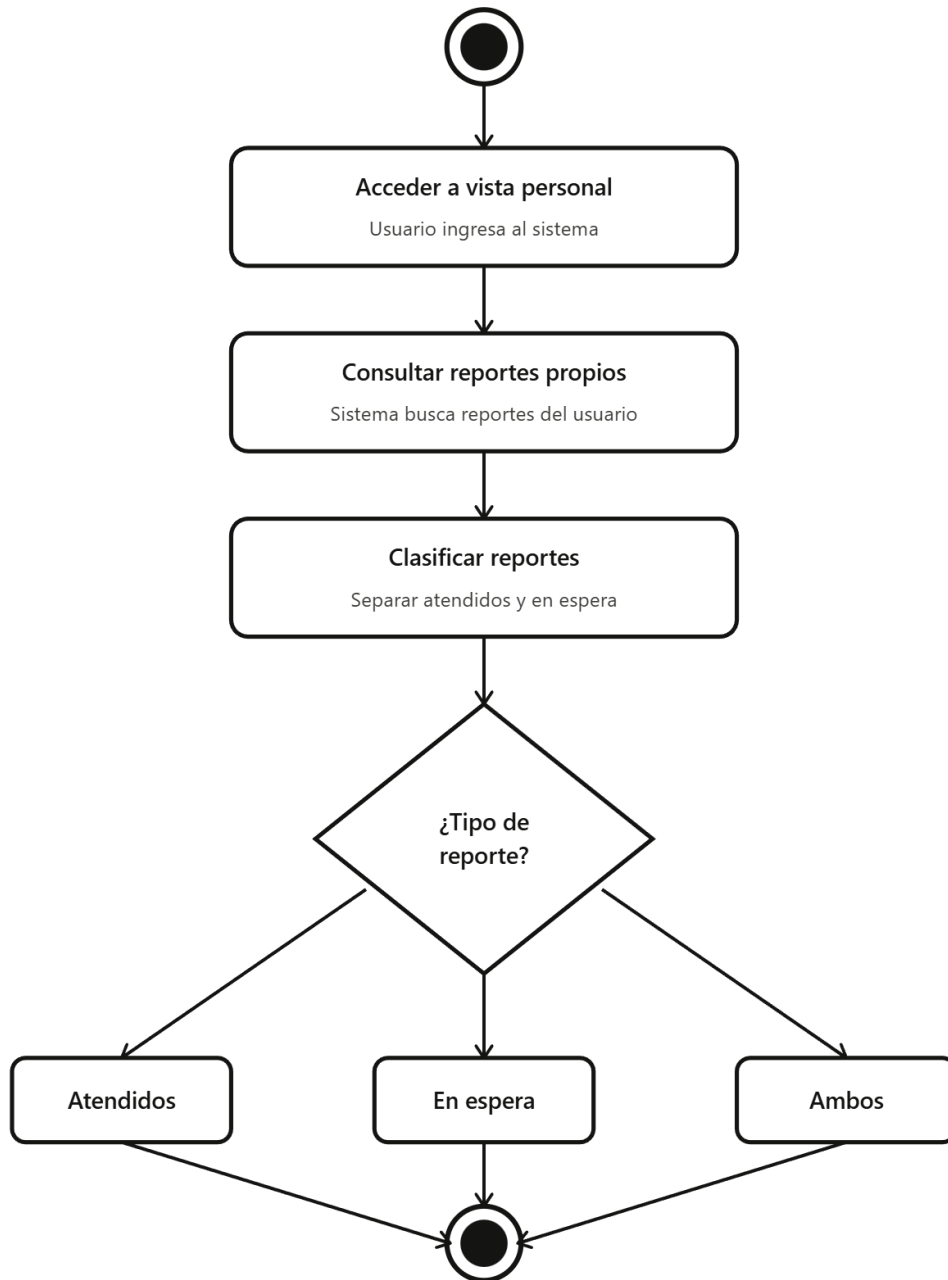


Diagrama de Actividades — RF-006: Números que importan

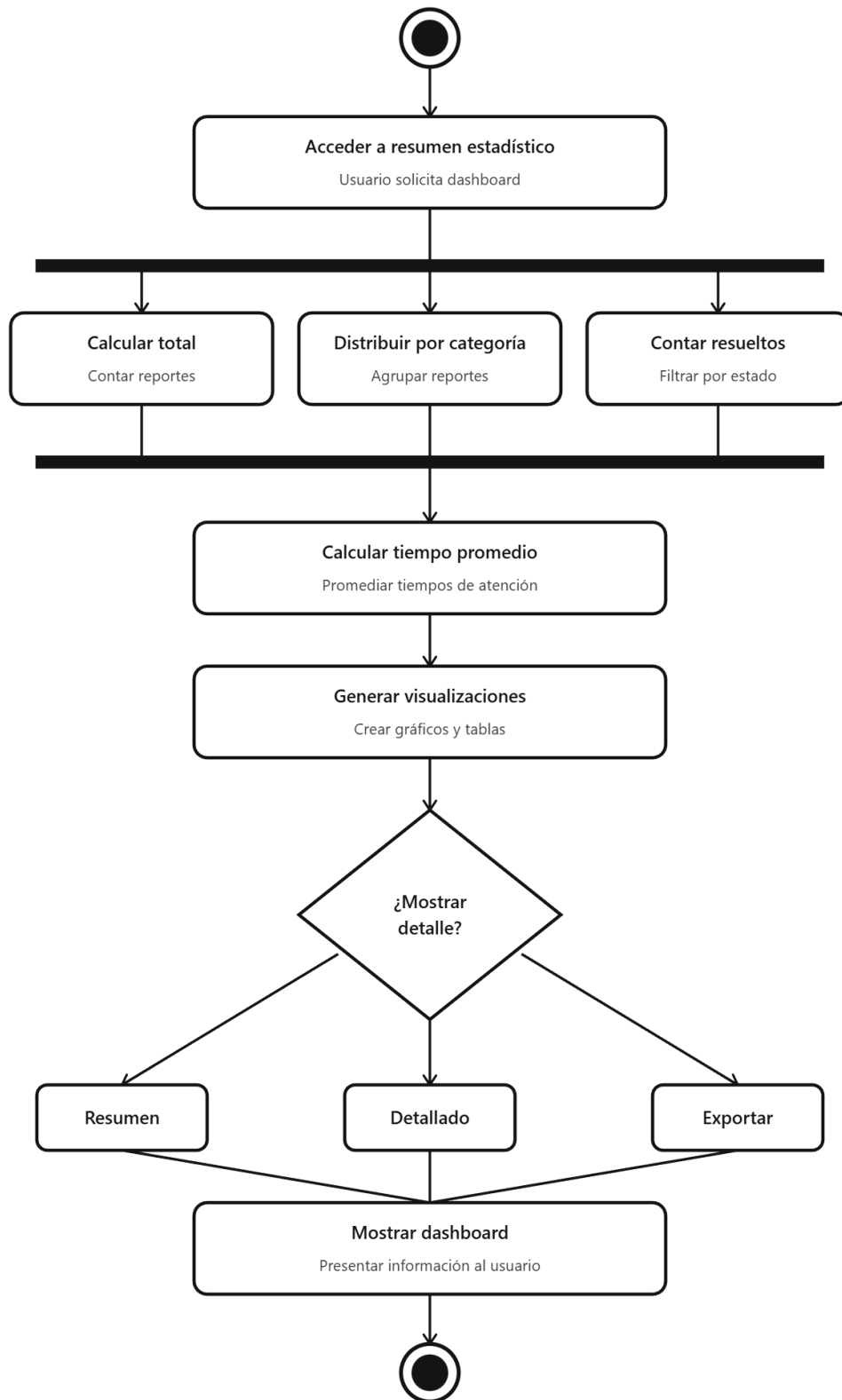


Diagrama de Secuencia — RF-001: Control de acceso

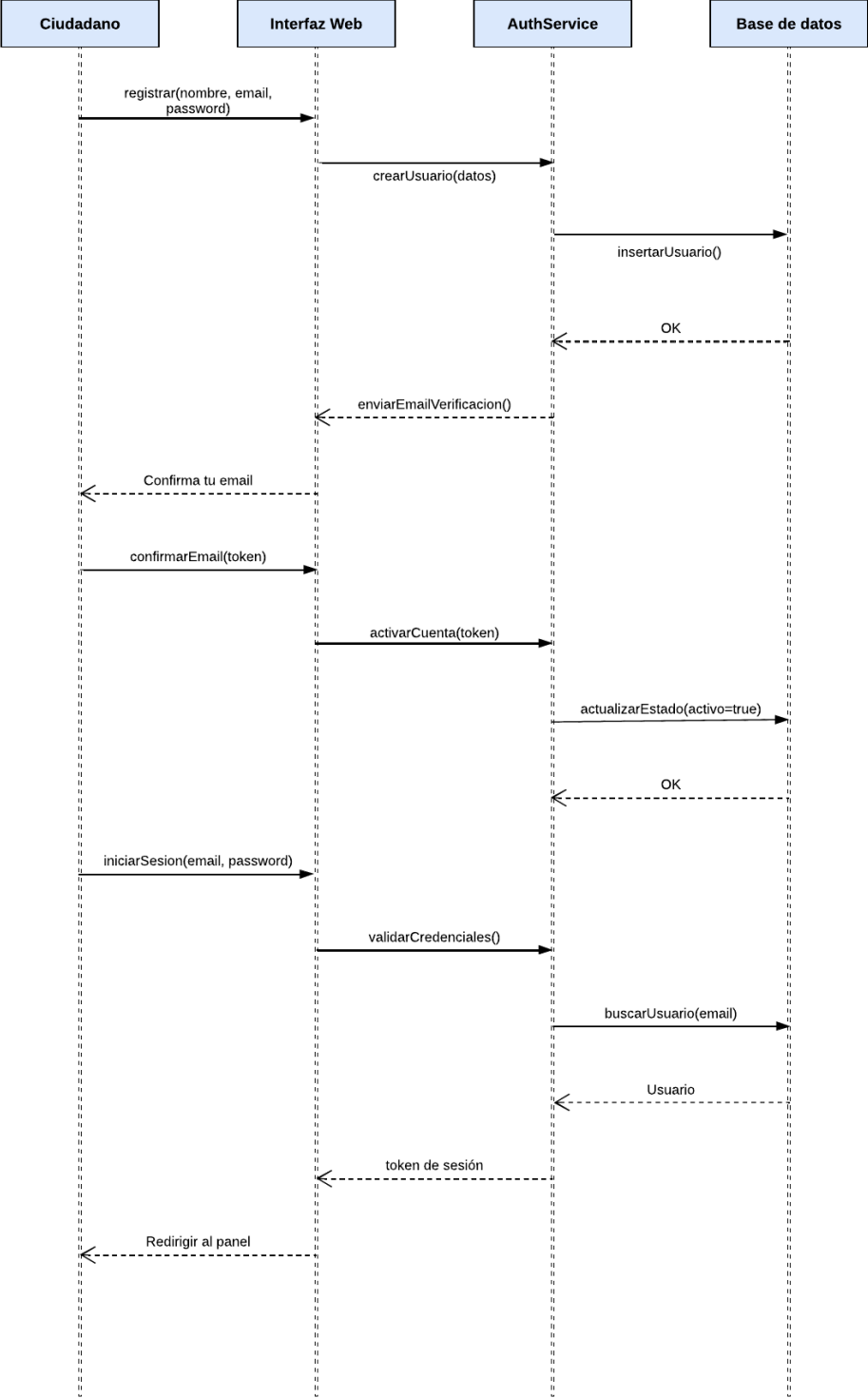


Diagrama de Secuencia — RF-002: Reportar problema

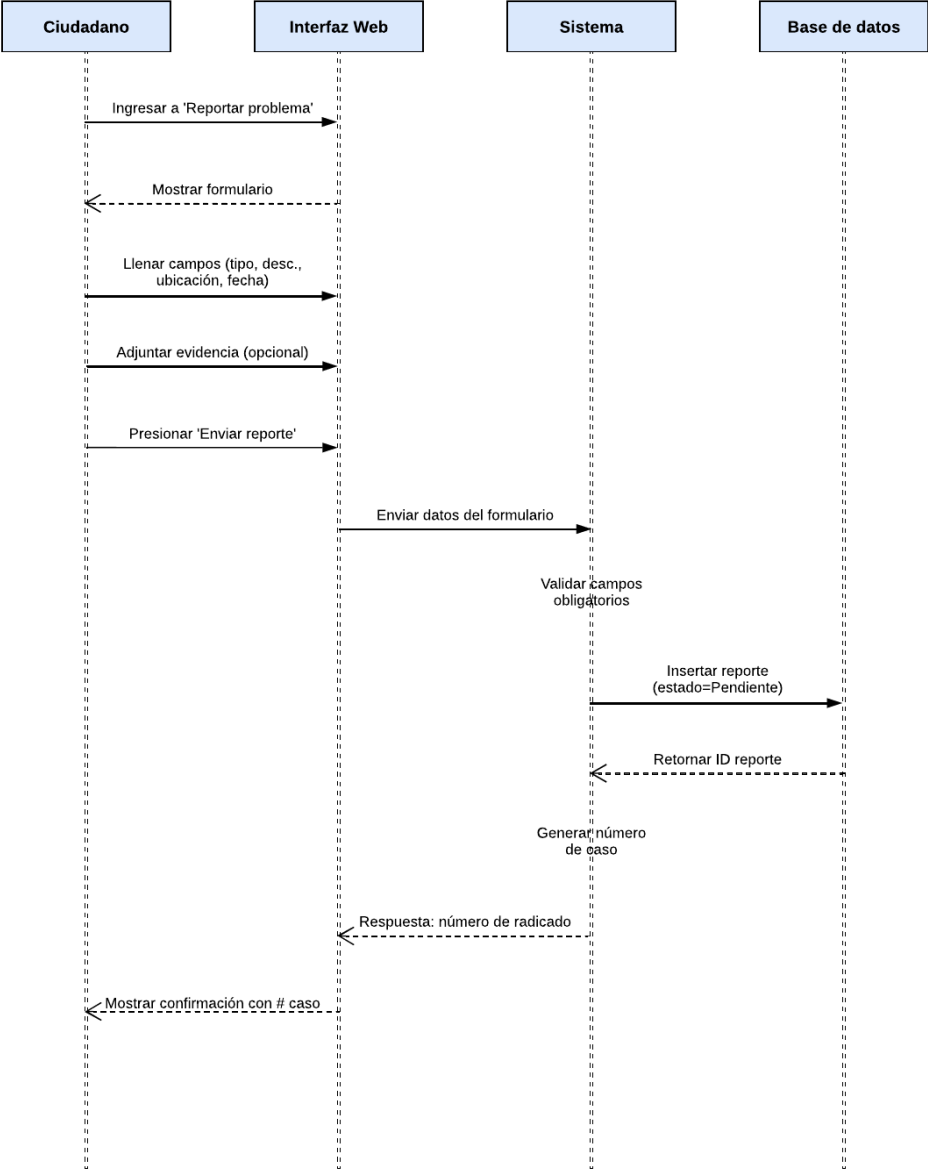


Diagrama de Secuencia — RF-003: Seguimiento del reporte

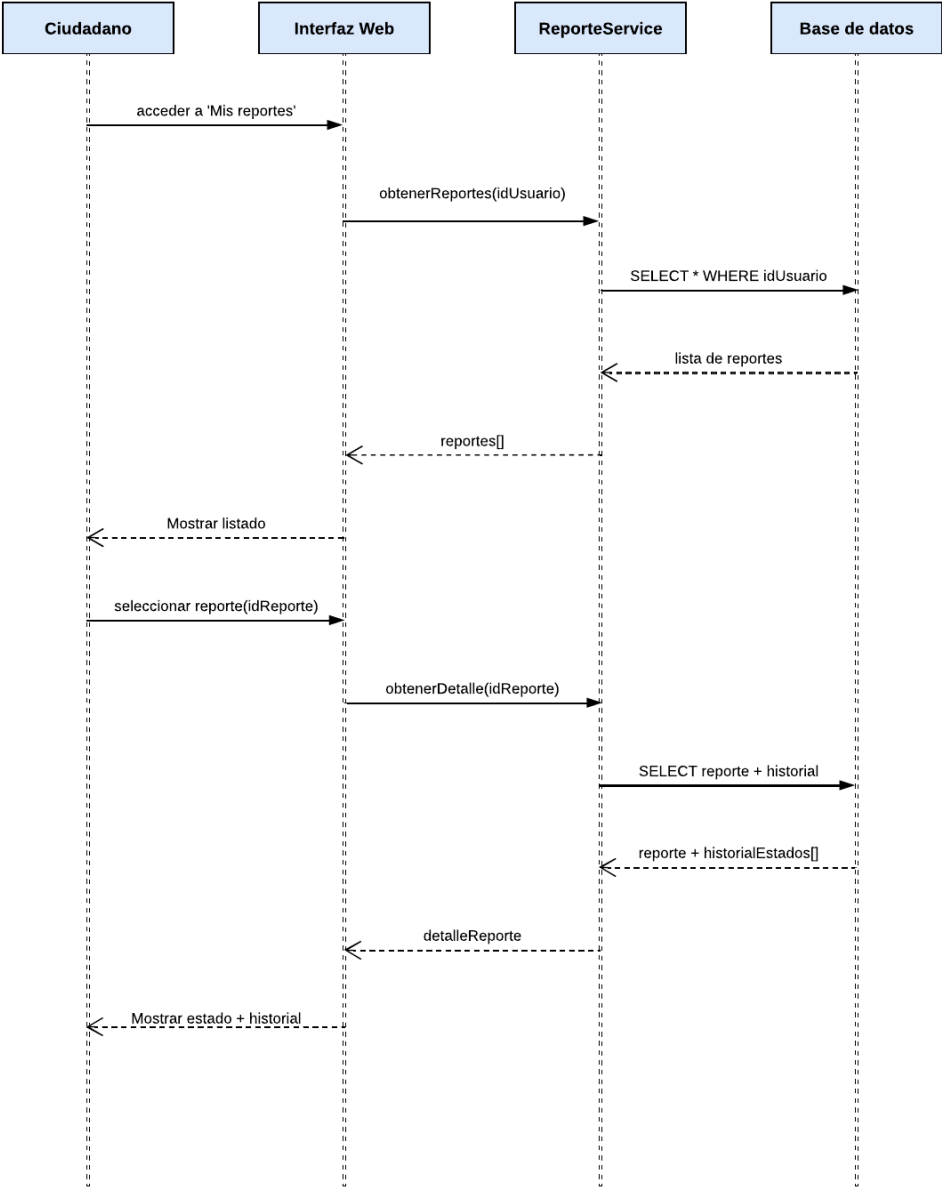


Diagrama de Secuencia — RF-004: Panel administradores

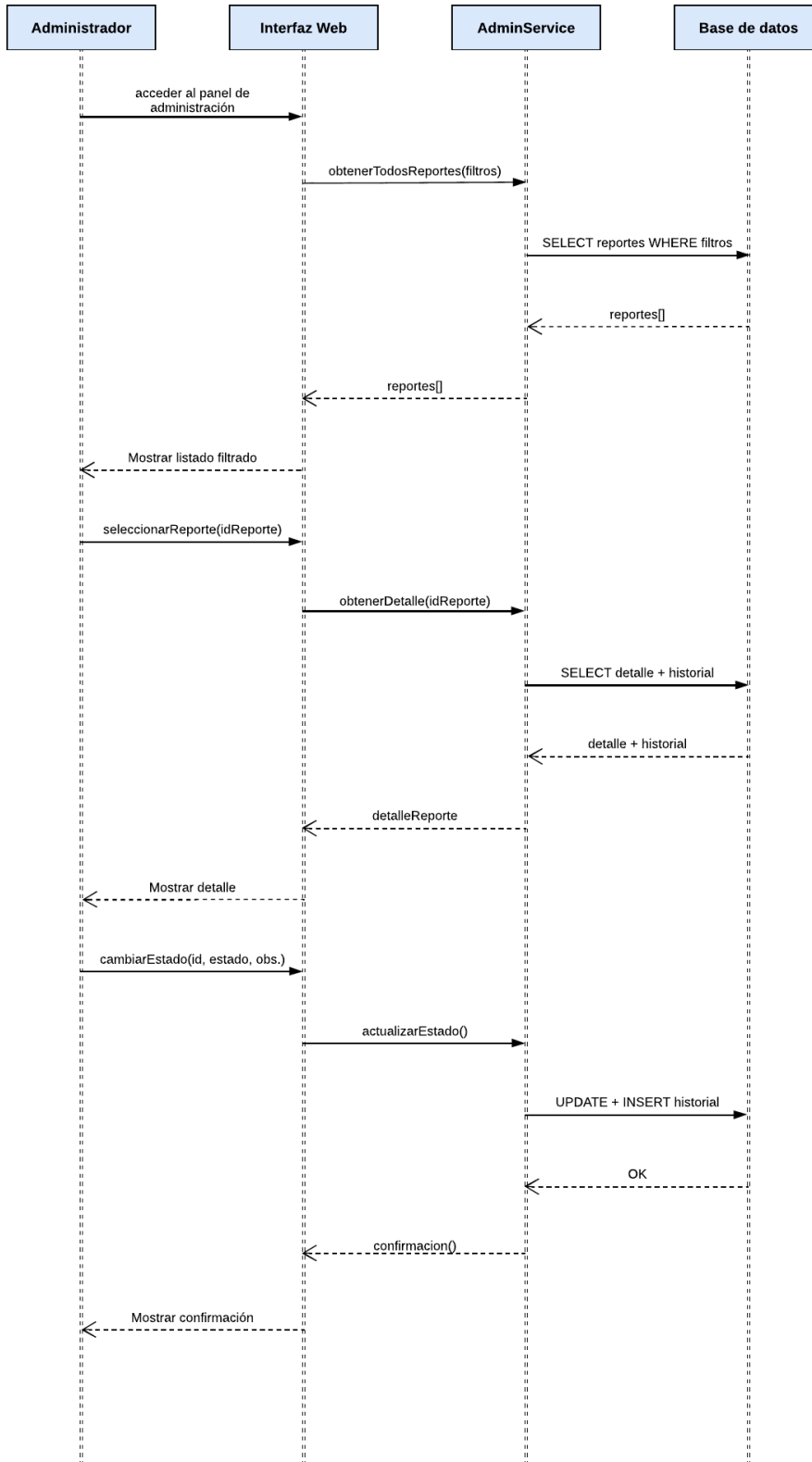


Diagrama de Secuencia — RF-005: Vista del ciudadano

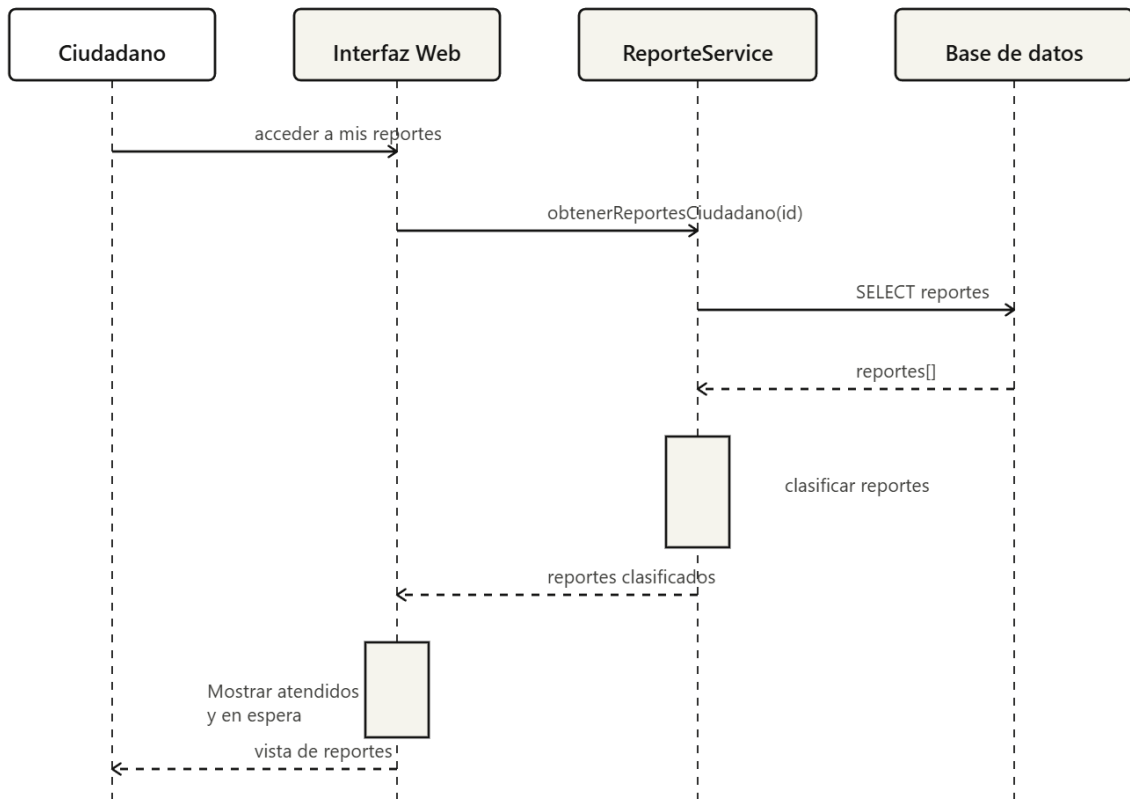


Diagrama de Secuencia — RF-006: Números que importan

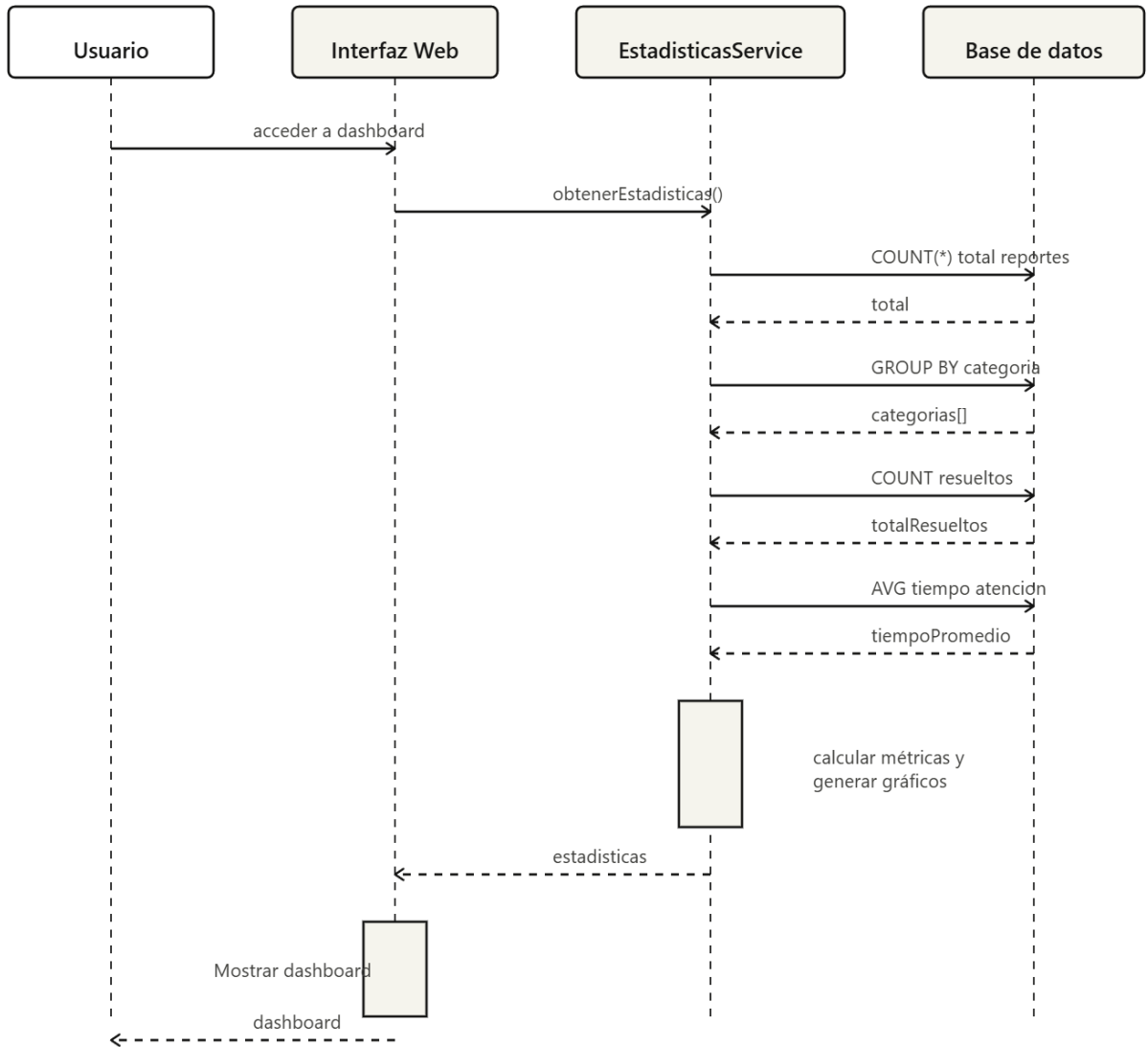


Diagrama de Colaboración — RF-001: Control de acceso

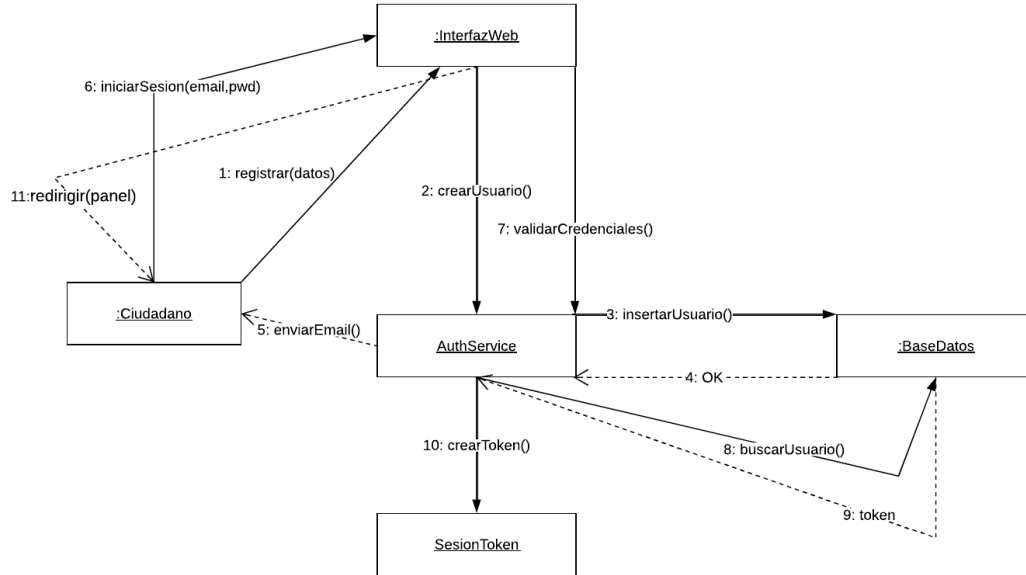


Diagrama de Colaboración — RF-002: Reportar problema

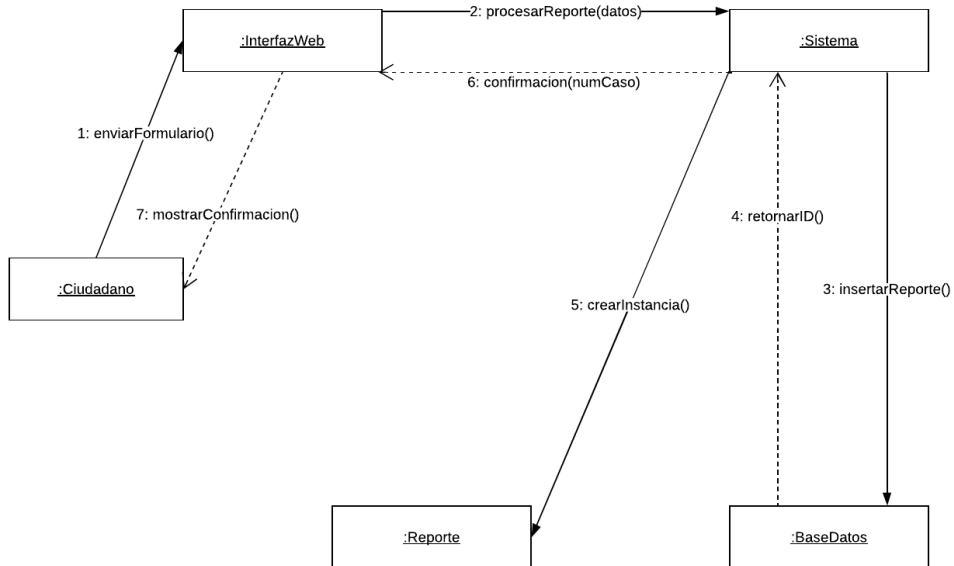


Diagrama de Colaboración — RF-003: Seguimiento del reporte

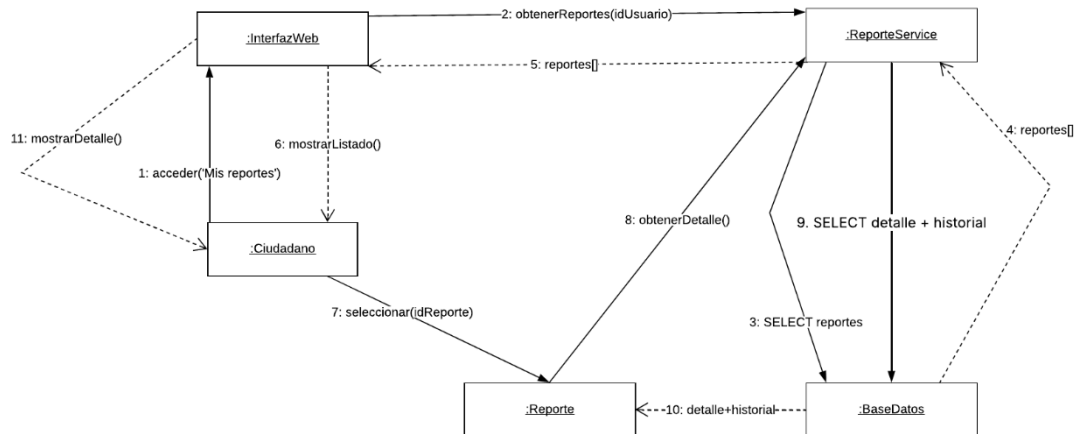


Diagrama de Colaboración — RF-004: Panel administradores

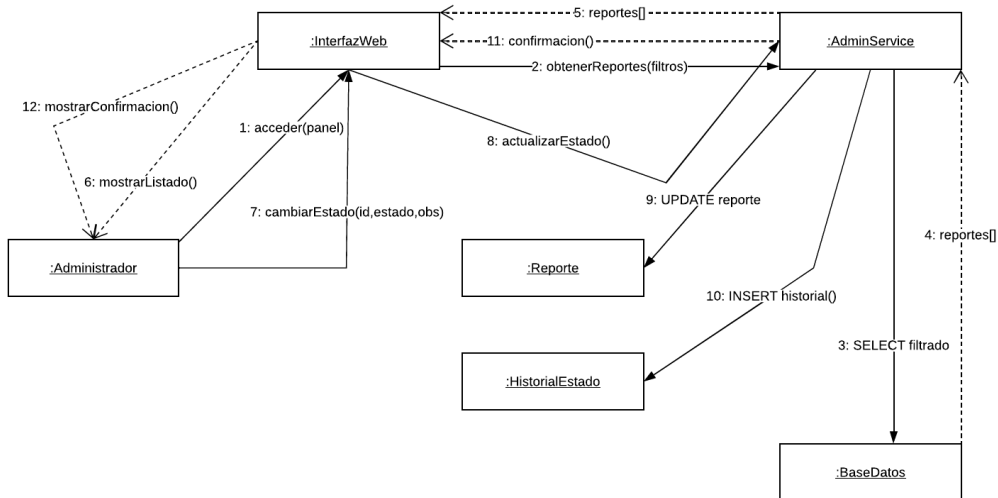


Diagrama de Colaboración — RF-005: Vista del ciudadano

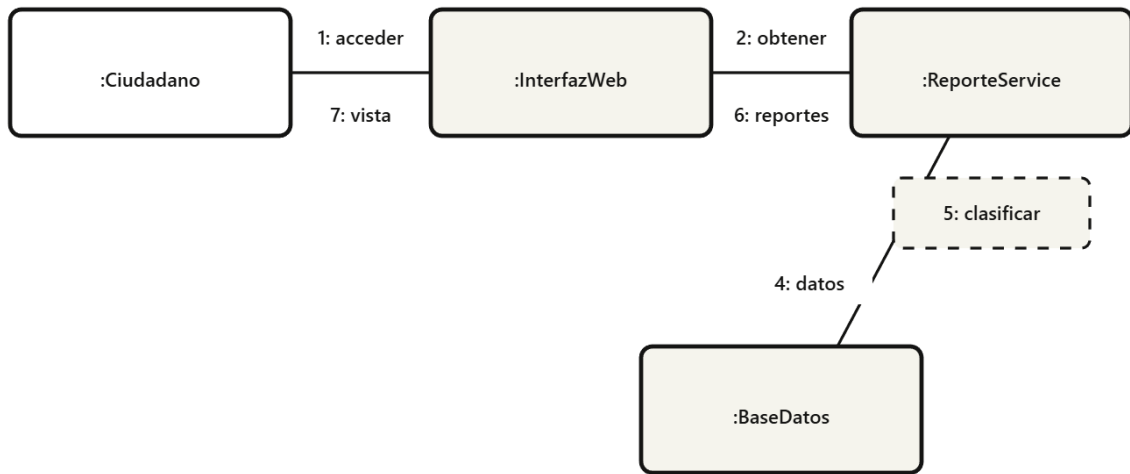


Diagrama de Colaboración — RF-006: Números que importan

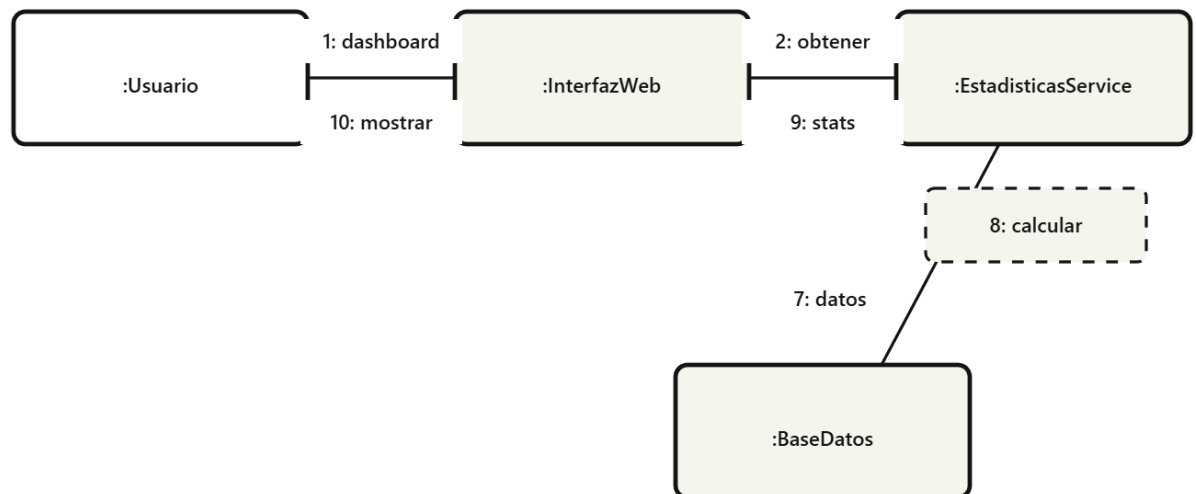


Diagrama de Estados — Ciclo de vida del Reporte

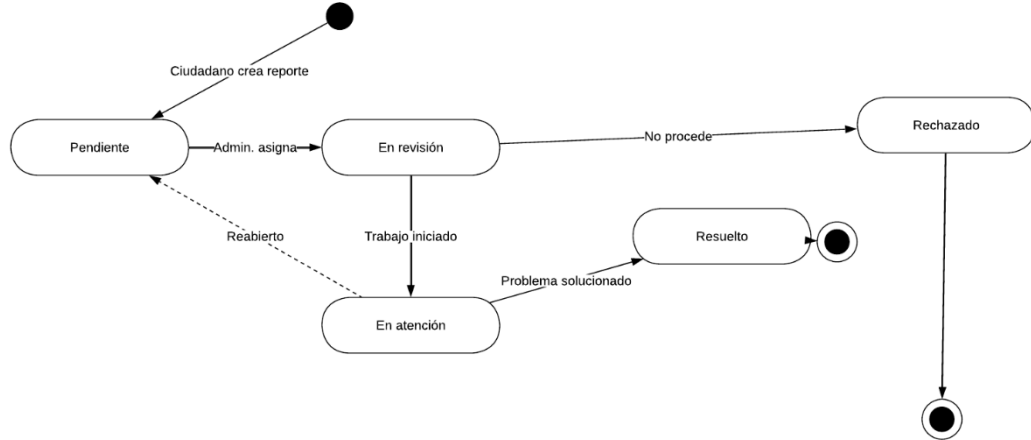


Diagrama de Despliegue — Visión Barrial

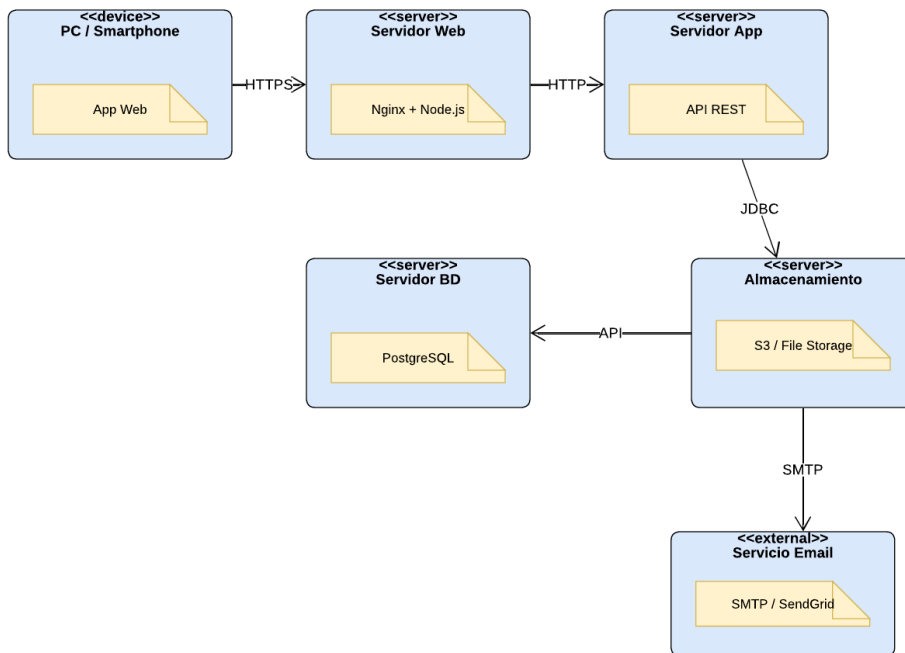


Diagrama de Componentes — Visión Barrial

